UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA — SEDE MANIZALES

Cálculo Diferencial — Laboratorio computacional

Bitácora individual

Laboratorio 2: «El índice sancocho»

Estudiante	Andres Silva Rendon
Equipo	Ramirez_Henao_Silva_Valencia
Laboratorio	L2 — Bloque I: Funciones (Sesión 1: la receta como función)
Datos	Precios mayoristas SIPSA del DANE, 2013–2024 (archivo sipsa_mensual.csv); conjunto abierto gkqq-k3k5 en datos.gov.co
Herramientas	VS Code y Jupyter Notebook (Python, pandas, matplotlib); IA: Claude (Anthropic)
Fecha	Noviembre de 2026

1 Resumen del laboratorio

El objetivo del laboratorio es construir, con los precios oficiales del DANE, el costo del almuerzo de nuestra tierra, el índice sancocho. En la Sesión 1 el costo del plato se trata como una función: una receta (cantidades en kilogramos) compuesta con una tabla de precios mayoristas, mediante un *pipeline* de funciones tabla → tabla. Este documento registra mi trabajo individual en la Sesión 1: qué hice, qué aportó la IA, cómo verifiqué los resultados y qué ajustes hubo que hacerle a lo que ella propuso.

Cuadro 1: Resultados principales de la Sesión 1.

Tema	Resultado
Auditoría de datos	666.865 filas y 5 columnas; 385 productos, 71 ciudades, 112 mercados y 144 meses (2013-01 a 2024-12). Sin faltantes, sin precios no positivos y sin filas repetidas por (fecha, mercado, producto).
Receta oficial	5 ingredientes y 5,8 kg en total, con nombres oficiales del DANE tomados de los productos que se venden en Manizales.
Costo del sancocho	$28.634 en Manizales, diciembre de 2024 (precios mayoristas).
Ingrediente que manda	El espinazo: $20.250 de $28.634 (71 % de la olla); todo lo demás suma $8.384.
Papa o plátano (P3)	El plátano subió más: +21,4 % contra +5,7 % entre enero y diciembre de 2024.

2 Uso de IA en este laboratorio

Declaración. Por transparencia documento aquí todo el uso de IA en la Sesión 1. Trato la IA como apoyo y no como autoridad final: las cifras de este informe salen de celdas ejecutadas con los datos del curso, y los ajustes que hubo que hacer sobre lo que la IA propuso están en la Sección 5.

Cuadro 2: Resumen del uso de IA por tarea.

Parte	Mi trabajo	Ayuda de la IA
Momento 1 (P1–P3)	Respondí P1–P3 por escrito antes de ver los datos (mi primera estimación de P1 fue de unos $49.700). Después hicimos cambios a las respuestas; la versión final son las fotos de la Figura 1.	Ninguna al escribirlas. Después comparó las respuestas con los resultados.
1. El ritual	Ejecuté la auditoría, agregué la revisión de mercados y de nombres de ciudades, y escribí mis decisiones como comentarios en la celda.	Sugirió qué revisar en cada columna y un borrador de los comentarios, que adapté.
2. Nombres oficiales	Escribí un bucle compacto que busca los cinco ingredientes entre los productos de Manizales.	Explicó el ejercicio y por qué str.contains trae falsos positivos (papaya, papada).
3. La receta en código	Usé el diccionario RECETA del cuaderno (kg ya convertidos) y confirmé los nombres con el Ejercicio 2.	Explicó qué pedía la guía y la conversión de unidades de cocina a kg.
4. Pipeline y componer	Probé cada función en la misma celda, imprimiendo el tamaño de la tabla en cada paso, y respondí las preguntas de las celdas.	Propuso el código de prueba pieza por pieza y un borrador de las respuestas (isin frente a ==, mean, lambdas), que acorté.
5. Aportes y P3	Ejecuté la gráfica de aportes y agregué a la celda la comparación papa–plátano entre enero y diciembre de 2024.	Escribió el código de la comparación y calculó los resultados para contrastarlos con mis predicciones.
Momento 3	Escribí mi respuesta a «Confronten P1» y pasé al cuaderno el texto de la media página.	Redactó el borrador de la media página (P1 y P2, nombres oficiales y la frase del pipeline); después se corrigieron algunos datos y palabras de la explicación.

3 Registro por tarea

3.1 Momento 1: predicciones P1, P2 y P3

En P1 la respuesta final fue de unos $28.000 para diciembre de 2024. Consideré que a precio mayorista productos como la papa, la yuca y el plátano son muy baratos, así que intuí que esos ingredientes costarían alrededor de $10.000 (en un viaje en 2024 vi vender lo que parecía un bulto de papa de unos 20 kg a $10.000), y que la proteína suele ser lo más costoso. En P2 respondí que el espinazo de cerdo sería el ingrediente más costoso. En P3 elegí el plátano, porque recuerdo que de niño un plátano grande costaba entre $500 y $700 y hoy puede estar entre $1.000 y $1.500. Mi primera estimación de P1, escrita antes de ver los datos, había sido de unos $49.700; después hicimos cambios a las respuestas, y la versión final es la de las fotos de la Figura 1.

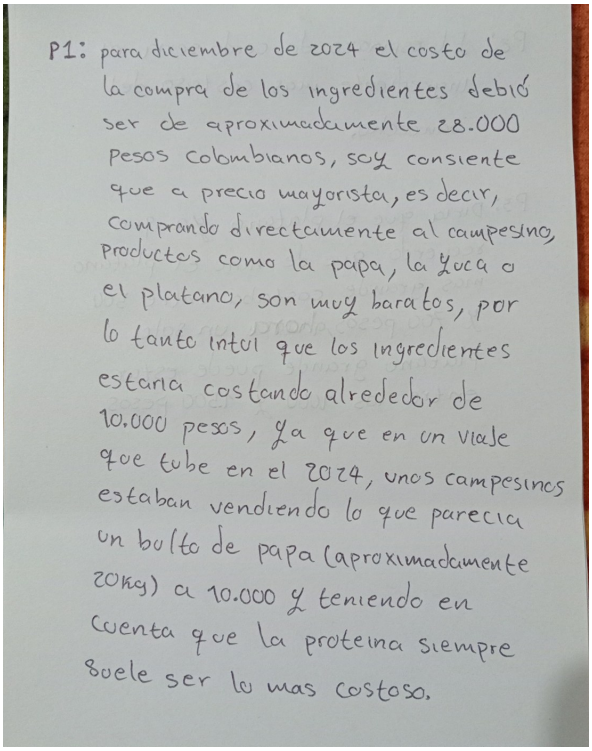


Figura 1: Respuestas finales a P1 (izquierda) y a P2 y P3 (derecha), escritas a mano.

3.2 Ejercicio 1: el ritual (auditoría de los datos)

Ejecuté la auditoría, agregué la revisión de los mercados y de los nombres de ciudades, y escribí mis decisiones como comentarios en la celda.

Cuadro 3: Auditoría de sipsa_mensual.csv y decisiones.

Revisión	Resultado	Decisión
Forma	666.865 filas × 5 columnas	—
fecha	Texto (str); de 2013-01 a 2024-12	Se deja como texto (formato AAAA-MM), no como fecha de pandas.
ciudad, mercado, producto	71 ciudades, 112 mercados, 385 productos (texto)	Sin cambios. En la lista impresa se ven municipios con dos escrituras (por ejemplo «Ancuya» y «Ancuyá», «Malambo» y «Malambo (Atlántico)»); Manizales aparece con una sola.
precio_kg	Número real (float64), en pesos por kg	Dominio: reales positivos.
Faltantes	0 en todas las columnas	No hay valores faltantes; se deja tal como está.
Precios <= 0	0	No hay que filtrar datos.
Filas repetidas (fecha, mercado, producto)	0	Es lo esperado: a cada trío le corresponde un único precio_kg.
Alcance	Un solo mercado en Manizales (Manizales, Centro Galerías)	Son precios mayoristas promedio mensuales de SIPSA-DANE, no precios de tienda ni de plaza minorista.

3.3 Ejercicio 2: nombres oficiales de los ingredientes

Los datos no saben cómo llamamos las cosas en la casa. Busqué cada palabra entre los productos de Manizales y elegí la variedad que corresponde a la receta. Como la búsqueda se hizo solo entre los productos de Manizales, los cinco nombres elegidos existen en esa ciudad.

Cuadro 4: Nombres oficiales en Manizales.

Ingrediente	Nombre oficial elegido	Otras opciones o aclaración
Espinazo	Carne de cerdo, espinazo	Único nombre posible.
Yuca	Yuca ICA	Único nombre posible.
Papa	Papa capira	Hay varias variedades (parda pastusa, criolla, R-12 negra, San Félix, única); se usa la capira de la receta. La búsqueda también trae «Papaya Maradol» y «tocino papada» por contener «papa».
Mazorca	Chócolo mazorca	Único nombre posible.
Plátano verde	Plátano dominico hartón verde	También existen el maduro y el guineo; el sancocho lleva verde.

3.4 La receta en código

La receta del cuaderno es un diccionario {producto_oficial: kg} con las conversiones de la guía: 3 mazorcas × 0,3 kg = 0,9 kg y 4 plátanos × 0,35 kg = 1,4 kg. Debe estar en kilogramos porque el DANE reporta pesos por kilogramo.

```
RECETA = {
    "Carne de cerdo, espinazo":       1.5,
    "Yuca ICA":                       1.0,
    "Papa capira":                    1.0,
    "Chócolo mazorca":                0.9,
    "Plátano dominico hartón verde":  1.4,
}
```

3.5 El pipeline, pieza por pieza

Probé cada función por separado (en la misma celda, imprimiendo el tamaño de la tabla en cada paso) y luego su composición. Las cuatro funciones son puras: solo usan lo que reciben como argumentos y no modifican `df` (la tabla original sigue con 666.865 filas al final). Por eso la salida de una puede ser la entrada de la siguiente.

Cuadro 5: Recorrido de la tabla por las cuatro funciones.

Paso	Función	Tipo	Tamaño de la salida
Tabla original	—	—	666.865 filas
1	filtrar_ciudad(tabla, "Manizales")	tabla → tabla	16.936 filas
2	filtrar_mes(tabla, "2024-12")	tabla → tabla	111 filas
3	filtrar_productos(tabla, RECETA)	tabla → tabla	5 filas (una por ingrediente)
4	costear(tabla, RECETA)	tabla → número	$28.634

isin frente a ==. == compara cada fila con un solo valor y con un diccionario da error; `.isin(receta)` pregunta si cada producto está entre las llaves. **Por qué mean.** En ciudades con varios mercados (Bogotá tiene 8) un mismo producto puede aparecer varias veces en un mes; el promedio sin ponderar deja un precio por ingrediente. **Por qué una lambda.** `componer` espera funciones de un solo argumento; cada lambda fija ciudad, mes y receta sin tocar la pureza de las funciones originales.

```
def componer(*funciones):
    def compuesta(x):
        for funcion in funciones:
            x = funcion(x)
        return x
    return compuesta

costo_sancocho = componer(
    lambda tabla: filtrar_ciudad(tabla, CIUDAD),
    lambda tabla: filtrar_mes(tabla, MES),
    lambda tabla: filtrar_productos(tabla, RECETA),
    lambda tabla: costear(tabla, RECETA),
)
```

3.6 Aportes por ingrediente y confrontación de P1, P2 y P3

Con `costo_sancocho` apliqué la receta al mes más reciente de Manizales (2024-12) y grafiqué el aporte de cada ingrediente (precio por kg × kilos de la receta).

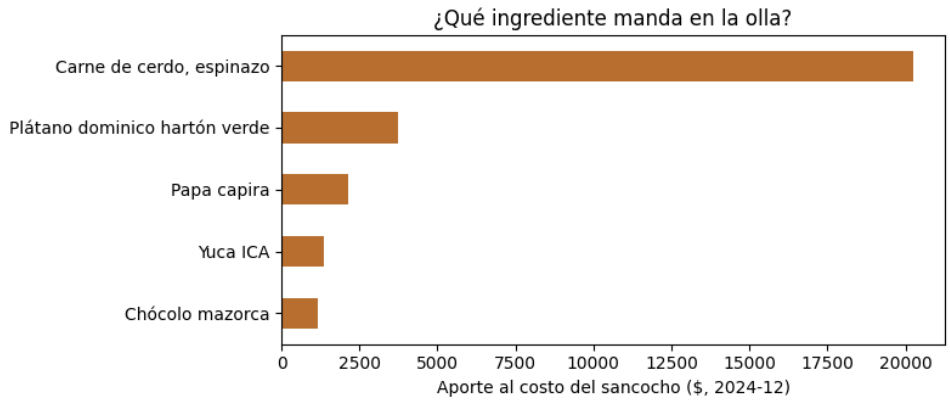


Figura 2: Aporte de cada ingrediente al costo del sancocho (gráfica generada en mi cuaderno), Manizales, diciembre de 2024.

Cuadro 6: Aporte por ingrediente (Manizales, diciembre de 2024).

Ingrediente	Kg	Precio ($/kg)	Aporte ($)	Parte
Carne de cerdo, espinazo	1,5	13.500	20.250	70,7 %
Plátano dominico hartón verde	1,4	2.663	3.728	13,0 %
Papa capira	1,0	2.133	2.133	7,4 %
Yuca ICA	1,0	1.377	1.377	4,8 %
Chócolo mazorca	0,9	1.273	1.146	4,0 %
Total	5,8	—	28.634	100 %

Cuadro 7: Mis respuestas frente a los datos.

	Mi respuesta	Resultado
P1	Aprox. $28.000 (ingredientes distintos a la carne ≈ $10.000; la proteína, lo más costoso)	$28.634: la respuesta final quedó a $634 (cerca de 2 %). Espinazo $20.250; resto $8.384.
P2	El espinazo	Acertada: 70,7 % del costo; pesa más que los otros cuatro ingredientes juntos ($8.384).
P3	El plátano	Acertada. Enero–diciembre de 2024: plátano +21,4 % (+$470/kg) y papa +5,7 % (+$115/kg).

P1. La respuesta final quedó muy cerca del dato real. El supuesto de que los ingredientes distintos a la carne sumarían unos $10.000 fue algo alto: yuca, papa, mazorca y plátano suman $8.384. La referencia del bulto de papa (20 kg a $10.000, unos $500 por kg) no coincide con el precio mayorista del DANE para la papa capira en Manizales ($2.133 por kg), y puede deberse a la calidad, el tamaño del bulto o la variedad, así que no es comparable. Mi primera estimación, de $49.700, se alejó más porque partía de precios de compra en tienda o plaza y no de una central de abastos; el mercado de la esquina cobraría más porque compra a precio mayorista y le suma su margen para vender al detal. **P2.** El espinazo es el ingrediente que manda: casi tres de cada cuatro pesos de la olla.

P3. Repetí el costeo con una receta de solo papa y plátano (1,0 y 1,4 kg): $5.088 en enero y $5.861 en diciembre de 2024. El plátano subió más tanto en pesos como en porcentaje. Dos meses son una muestra corta (en julio de 2024 la papa llegó a $3.344 y en agosto el plátano bajó a $1.815). Como cálculo adicional de la IA, que no está en el cuaderno, entre diciembre de 2014 y diciembre de 2024 el plátano se multiplicó por 3,34 y la papa por 2,23, con el mismo resultado. Los datos muestran *que* el plátano subió más, pero no *por qué*: cualquier explicación (por ejemplo, la dificultad de cultivo) es una hipótesis.

4 La cacería estrella

El protocolo pide preguntar a una IA, sin contexto, «¿cuánto cuesta hacer un sancocho para seis personas en Colombia?», guardar la respuesta con su fecha y compararla en la Sesión 2 con el índice construido sobre datos oficiales. La comparación se registrará en la bitácora de la Sesión 2; la cifra de referencia del índice es $28.634 (Manizales, 2024-12).

5 Ajustes y límites de la IA que detectamos

Cuadro 8: La IA no es la autoridad final: ajustes realizados.

Qué dijo la IA	Cómo se detectó	Corrección
En una explicación de las conversiones escribió mal la fila del plátano (dejó una multiplicación a medias).	Al releer la tabla frente a la guía, que dice 4 × 0,35 = 1,4 kg.	Se reemplazó por «4 × 0,35 = 1,4 kg»; el código ya usaba el valor correcto.
Comparó P3 usando el primer y el último mes del archivo (2013-01 y 2024-12).	En el cuaderno la instrucción se leyó como enero y diciembre de 2024.	La celda del cuaderno usa enero y diciembre de 2024; las otras comparaciones quedaron como cálculo adicional de la IA y el ganador no cambia.
Advirtió que explicar por qué subió el plátano (por ejemplo, la dificultad de cultivo) es una hipótesis que estos datos no prueban.	Los datos solo tienen precios, no producción ni costos de cultivo.	En el informe se presenta como hipótesis y no como conclusión.

6 Limitaciones

- Los precios son mayoristas de una central de abastos: no representan lo que paga una familia en la tienda o la plaza.
- En Manizales hay un solo mercado, así que el promedio entre mercados no cambia el resultado; en otras ciudades sí importaría.
- La variedad de papa (capira) viene de la receta del curso; con otra variedad el costo cambiaría.
- La comparación de P3 entre enero y diciembre de 2024 usa solo dos meses y es sensible a la variación de corto plazo.

7 Reflexión personal

Lo más importante que me llevo es que un dato real se audita antes de usarlo: revisar dominios, faltantes y repetidos, y buscar el nombre oficial de cada ingrediente, fue tan importante como programar. También entendí que un *pipeline* es una cadena de funciones puras en la que la salida de cada paso es la entrada del siguiente, y que cambiar de ciudad, mes o receta solo cambia los parámetros.

Mi primera estimación de P1 ($49.700) venía de precios de tienda y se pasó; la respuesta final ($28.000) quedó muy cerca del dato porque tuvo en cuenta que son precios mayoristas. Además, acerté en que el espinazo es lo que más pesa y en que el plátano subió más que la papa. Frente a la IA, fue útil para estructurar el trabajo, probar el código y explicar cada paso, pero hay que verificar lo que dice contra los datos, como hicimos con la tabla del plátano y con la comparación de meses.

Anexo A. Fuentes consultadas

- DANE, conjunto SIPSA-P (precios mayoristas), gkqq-k3k5, https://www.datos.gov.co.
- Guía del laboratorio «Guía L2 — El índice sancocho» y cuaderno base L2_sesion1.ipynb (Universidad Nacional de Colombia, Sede Manizales).

Anexo B. Código esencial

```
def filtrar_ciudad(tabla, ciudad):
    return tabla.loc[tabla["ciudad"] == ciudad].copy()

def filtrar_mes(tabla, fecha):
    return tabla.loc[tabla["fecha"] == fecha].copy()

def filtrar_productos(tabla, receta):
    return tabla.loc[tabla["producto"].isin(receta)].copy()

def costear(tabla, receta):
    precios = tabla.groupby("producto")["precio_kg"].mean()
    faltantes = [p for p in receta if p not in precios]
    if faltantes:
        raise ValueError(f"Faltan ingredientes: {faltantes}")
    return sum(kilos * precios[p] for p, kilos in receta.items())
```